pISSN 1738-0316, eISSN 2508-3961
住居環境 | 韓國住居環境學會誌 | 第 18卷 第 1號 (通卷 第 47號) | pp.21~33.
접수일: 2020.02.14. 1차심사일자: 2020.03.06. 게재확정일자: 2020.03.19.
http://dx.doi.org/10.22313/reik.2020.18.1.21

주택가격과 거래량의 동태적 인과관계에 관한 연구

오 윤 경*

A Study on the Dynamic Causal Relationship between Housing Price and Housing Trading Volume

Oh, Yun Kyung

Abstract

The purpose of this study is to examine the characteristics of the housing market that differs by region by analyzing the correlation between the housing prices and the transaction volume of seven major cities including Seoul. For the analysis, apartment transaction volume and sales price index of Seoul, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, and Ulsan were used. The data was monthly data released by the Korea Appraisal Board and from January 2006 to December 2019. Analytical methods were performed by Granger causality tests, impulse response analysis and variance decomposition analysis.

The empirical results of the study can be summarized as follows. First, it is possible to confirm that the sale price and the volume of the house are operating in a positive correlation, but differs depending on the characteristics of the housing market in the area. This suggests that, as suggested in the previous study, price fluctuations affect trade volume fluctuations and trade volume fluctuations have mutual causal effects on price fluctuations. However, only Daegu and Incheon are identified as two-way correlations. Second, an increase in sales prices leads to an increase in trading volume in the short term, while the increase in trading volume is not significant for fluctuations in sales price. Third, as a result of variance decomposition analysis, that the impact of price on the volume of trade is relatively higher than the impact on price on volume. In areas where trade prices and volume have a mutual influence on trade volume change, explanatory power increased from short to long term.

키 워 드: 비주택가격, 주택거래량, 그랜저인과관계, VAR모형
Key words: Housing Price, Housing Trading Volume, Granger Causality, Vector Auto Regression model

+ 이 논문 또는 저서는 2018년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2018S1A5A8030015)

* 동의대학교 부동산금융・자산경영학과 교수, 주저자

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서 론

경제학의 이론적 가정에서는 시장에 참여한 사람들은 합리적인 판단을 하기 때문에 효율적 시장을 기본적으로 상정하고 있다. 이에 따라 시장에서 형성된 가격에는 현재 이용가능한 정보가 모두 반영되어 있고, 새로운 정보만이 미래의 가격변동을 유발하게 된다. 따라서 가격은 과거의 가격이나 거래량의 변화에 영향을 받지 않아야 한다. 그러나 실제 자산시장은 불완전성으로 모든 시장참여자가 정보를 즉시 전달받지 못하는 정보의 비대칭성 때문에 항상 효율적이지 않다는 것이 일반적인 견해이다. 이러한 시장의 비효율성은 모든 시장참여자들이 가격형성과 관련된 정보를 즉시 받지 못하게 되고, 시장의 또 하나의 주요 변수인 거래량에 가격형성과 관련한 유용한 정보가 담겨 있을 것이라는 판단에서 거래량이 시장정보를 파악할 수 있는 유용한 지표로 활용되고 있다. 특히 부동산 시장은 금융시장에 비하여 정보의 비대칭성과 상품의 개별성·비유동성, 높은 거래비용 수반 등의 마찰적 요인으로 불완전성이 더욱 크기 때문에 주택가격은 새로운 정보에 신속하게 반응하지 못할 가능성이 크다. 따라서 시장참여자들은 과거의 가격이나 거래량의 변동을 향후 주택가격 및 시장 상황을 예측하는 판단 자료로 활용한다.

주택시장에서 가격과 거래량 변동 간에 정(+)의 상관관계로 동조화 현상이 나타나고 있음을 국내외의 실증분석을 통해 입증되고 있다. 주택의 가격이 상승하면 자본차익 실현 및 투자의 기회를 얻고자 하는 시장 참여자의 증가로 거래량이 증가하고, 반대로 주택 가격의 하락은 향후 시장에 대한 부정적 전망에 따라 시장 참여자의 감소로 인해 거래량도 감소하게 된다는 것이다. 즉, 가격과 거래량의 변동 간에 인과관계가 나타나며, 두 변수 중 하나가 다른 변수의 대한 예측력을 가질 수 있음을 의미하기 때문에 과거의 주택가격(거래량)에 대한 정보를 사전에 알고 있다면, 향후 주택거래량(가격)을 예측하는데 도움이 될 수 있다.

글로벌 금융위기 이후 세계적인 저금리의 장기화 기조 속에서 우리나라는 저성장 국면으로 진입함에 따라 시장 참여자들은 미래에 더 높은 수익이 기대되거나 덜 위험한 방향에서 시장에 참여할 수 있는 방안을 모색하고 있으며 최근 자본이득을 목적으로 주택시장에 투자가 집중되면서 주택가격이 급격한 상승세를 보이고 있다. 또한 국지적인 수급 불균형과 강력한 주택정책 등에 따른 특정 지역이나 도시를 중심으로 주택가격과 거래량의 변동성은 다양한 패턴으로 차별성이 확대되고 있다. 주택이 주거목적의 용도 이외에 자본이득을 창출할 수 있는 자본재의 성격이 강화됨에 따라 증가된 투자수요의 관심과 참여는 향후 주택시장의 방향성 및 변동성을 더욱 확대시킬 것으로 전망된다. 따라서 과거의 주택 가격 또는 거래량에 대한 데이터의 분석을 통해 향후 주택 시장의 방향성을 예측할 수 있다면, 다양한 시장참여자들에게 유용한 정보를 될 것이다. 나아가 최근 정부는 주택시장의 비효율성을 인정하고 주택시장 안정을 위해 연이은 부동산정책으로 시장에 개입하는 상황에서 주택시장의 수요와 공급의 구조에 알맞은 정책의 방향을 결정하는데 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

이러한 측면에서 본 연구에서는 주택가격과 거래량의 동태적 상관관계를 분석하여 거래량의 상승(하락)이 가격에 영향을 미치는지 아니면 가격의 상승(하락)이 거래량에 영향을 미치는지에 대한 인과성의 규명으로 향후 주택시장의 변동성을 예측하는데 도움이 되고자 한다. 또한 선행연구에서는 가격과 거래량에 대한 상관관계가 전국적인 범위에서 나타나고 있는지 지역적인 특성에 따라 차이가 있는지 세부적으로 검토가 많이 이루어지지 않았다는 점에서 서울을 비롯한 부산, 대구 등의 7대 대도시의 주택가격과 거래량에 간의 상관관계를 분석하여 지역별로 상이하게 나타날 수 있는 주택시장의 특성을 살펴보고자 한다.

www.kci.go.kr

본 연구의 구성은 다음과 같다. 1장은 서론으로 연구의 배경 및 목적을 제시하고 있으며, 2장에서는 선행연구 분석으로 주택가격과 거래량간의 상호 관련성 여부와 이에 관한 실증적인 분석을 다룬 선행연구를 검토한다. 3장에서는 주택시장 현황과 본 연구에서 적용한 분석방법을 설명한다. 4장에서는 Granger인과검정, 충격반응 및 분산분해 분석 등의 실증분석 결과를 서술하였고, 마지막으로 5장 결론으로 연구의 결과를 요약 및 시사점을 제시하였다.

II. 선행연구 분석

주택가격과 거래량은 주택시장의 방향성과 변동성을 예측하는데 이용되는 주요 지표이다. 주택시장에서는 수요와 공급을 통해 주택 및 주택에서 창출되는 주거서비스의 거래가 발생되고, 이에 따른 주택가격과 거래량이 결정된다. 주택가격과 거래량과의 관계는 그동안 많은 선행연구에서 정(+)의 상관관계가 있음을 이론적, 실증적 분석을 통해 입증되어 왔다.

주택시장에서 주택가격과 거래량의 상관관계에 관한 연구는 크게 자본제약모형(equity constraint model), 손실회피모형(loss aversion model), 그리고 마찰적 탐색모형(frictional search model)으로 분류할 수 있다. 일반적으로 가격과 거래량은 정(+)의 상관관계를 보이지만, 자본제약모형과 손실회피모형은 가격의 변화가 거래량의 변화를 초래하는 반면, 마찰적 탐색모형은 거래량의 변화가 가격의 변화를 유인하는 것으로 설명된다.

Stein(1995), Lamont and Stein(1999), Chan(2001) 등의 연구에서 설명하는 자본제약모형은 주택을 구매하려는 수요자는 주택구매시 필요한 자기자본예산에 제약을 받기 때문에 주택구매를 위해 자기자본을 축적한다고 가정한다. 특히, 보유 주택의 가격 하락 시, 새로 구매하려는 주택에 대한 지불능력이 감소하게 되어 기존 주택을 매각하려 하지 않게 됨에 따라 자연적으로 주택의 거래량이 감소로 이어지고, 가격이 회복하면 주택 매수 수요의 증대로 주택매각이 용이해지므로 거래량도 증가한다는 것이다. 즉, 가격 변동이 거래량 조정의 원인이라고 판단한다.

손실회피모형은 Genesove and Mayer(2001), Cauley and Pavlov(2002), Engelhardt(2003) 등의 연구에서는 논의된 것으로 주식이나 부동산 등의 투자를 통해 수익에 대한 만족보다 손실로 인한 고통이 상대적으로 크기 때문에 명목 손실을 회피하는 결정을 내리게 된다. 이때 주택시장에서 주택보유자는 주택가격이 하락할 때 자신이 구매한 가격보다는 낮은 가격에 매도를 하지 않으려하기 때문에 거래량이 감소하게 된다고 설명한다.

Berkovec and Goodman(1996)의 마찰적 탐색모형은 주택시장에서 거래는 매수자의 평가가격이 매도자의 잠재가격을 초과할 때 성사되는 것으로 주택수요 변화를 측정할 수 있는 변수로 가정한다. 따라서 거래량의 변화가 가격보다 더 신속하게 수요의 변화에 반응하며, 결국 가격과 거래량은 정(+)의 관계를 보이게 된다는 것이다.

국내에서는 그동안 허윤경 외(2008), 임재만(2011), 전해정(2012), 정주희・정호철(2011), 권현진·유정석(2013), 성주한·윤영식(2015), 이영수·이종필(2018) 등에서 주택가격과 거래량에 상관관계에 관한 연구가 진행되어 왔다. GARCH 및 VAR모형 등을 이용하여 주택가격과 거래량의 인과성 및 변동성을 확인하고 있으며, 분석결과는 지역별·시기별 활용된 가격지수와 거래량의 자료에 따라서 다양한 연구결과들이 나타나지만, 장기적으로 주택가격과 거래량은 정(+)의 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

허윤경 외(2008), 정주희・정호철(2011), 권현진·유정석(2013), 성주한·윤영식(2015) 등의 연구에서는 서울과 수도권을 중심으로 주택가격과 거래량의

www.kci.go.kr

관계를 규명하고 있다.

허윤경 외(2008)는 서울의 25개구의 아파트 매매가격지수(2006:1~2008:5)와 거래량을 활용한 그랜저 인과관계 분석결과 거래량이 가격의 선행지표로 나타나는 지역, 가격이 거래량의 선행지표로 나타나는 지역, 동행지표인 지역 등으로 지역별 차이가 있다고 분석하였다. 정주희·김호철(2011)은 시계열 자료(2006:2~2011:3)를 이용하여 수도권 하위시장별로 주택가격과 거래량의 인과성 및 동태적 관계를 실증 분석한 결과, 주택가격과 거래량은 서로 영향을 주고받는 상호 의존적인 관계이며, 선·후행의 인과관계는 지역별로 상이하게 나타났다.

권현진·유정석(2013)은 서울, 인천 경기의 주택매매가격지수(2006:1~2012:11)와 거래량을 활용하여 분석한 결과, 주택가격과 거래량간의 양(+)의 상관관계를 보였으며, 특히 주택가격은 거래량 충격에 의한 변동 폭이 크게 나타났다. 성주한·윤영식(2015)은 금융위기 이전(2006:1~2008:8)과 이후(2008:9~2015:8)의 서울, 경기, 인천의 수도권 아파트 가격과 거래량 간의 관계와 영향에 대하여 분석한 결과, 금융위기 이전에는 아파트 매매가격과 거래량간의 영향이 서울은 부(-), 경기와 인천은 정(+)의 상관관계가 나타난 반면, 금융위기 이후에는 서울, 경기, 인천지역 모두 아파트 매매가격과 거래량 간에 부(-)의 상관관계가 나타났다. 서울과 부산의 두 지역을 공간적 범위로 설정한 이영수이종필(2018)은 서울과 부산의 아파트매매가격(2006:1~2018:3)과 거래량간의 인과관계를 분석한 결과, 장기적으로 정(+)의 상관관계가 존재함을 설명하였다.

지금까지의 선행연구들을 살펴보면, 주택가격의 상승(하락) 또는 거래량이 증가(하락)하는 특정 시기의 자료를 활용함에 따라 주택가격과 거래량의 인과관계를 정확히 파악하는데 한계가 있다. 본 연구에서는 주택경기의 상승과 하락의 순환주기를 모두 포괄할 수 있도록 2006년에서 2019년까지 연구의 시간적 범위를 설정하였다는 점에서 차별성을 갖는다. 또한 선행연구에서는 특정 또는 일부 지역에 한정하여 공간적 범위로 선택하였다는 점에서 주택시장을 일반화하여 설명하기에는 한계를 가진다고 판단하여, 본 연구에서는 서울과 부산 등을 포함한 7대 대도시를 대상으로 주택의 가격과 거래량에 대한 상관관계가 지역별로 차이가 있는지 분석을 진행하고자 한다.

Ⅲ. 주택시장현황 및 분석방법

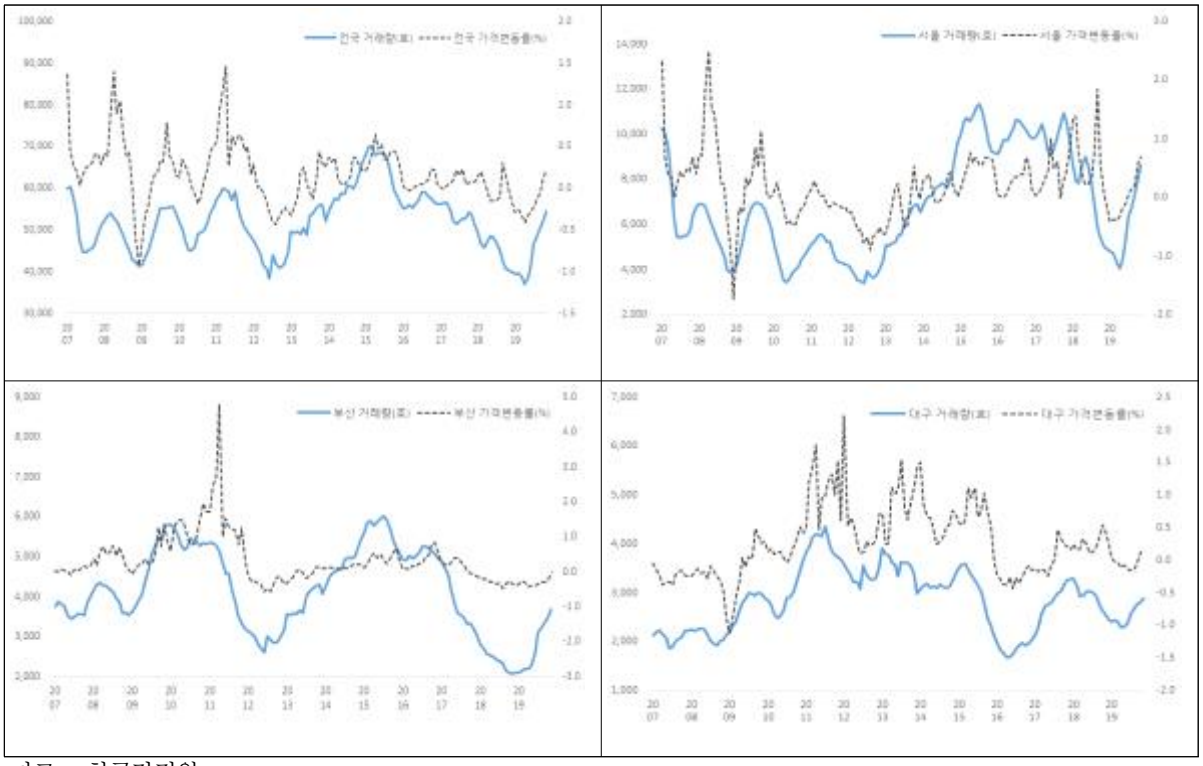
1. 주택시장현황

전국을 비롯한 서울, 부산, 대구 등의 주요 도시의 아파트매매가격과 아파트거래량의 변동 추이는 <그림 1>과 같다. 전국의 아파트매매가격과 아파트거래량의 변동 추이는 상승과 하락의 국면이 비슷하게 움직이고 있는 것으로 나타났다. 아파트매매가격을 기준으로 크게 하락한 시기는 2008년 하반기, 2010년 하반기, 2011년에서 2012년까지이며, 그 이후에는 상승과 하락의 진폭과 주기의 진폭은 점점 감소하면서 반복되는 경향을 보이는 것으로 확인된다. 매매거래량은 2013년에서 2015년까지 꾸준한 상승세를 보이다가 이후 2019년 상반기까지 하락세가 지속되었다.

지역별로 아파트매매가격 및 거래량의 변동 추이는 시기별로 상이하게 나타나는데, 서울은 2012년 중반을 저점으로 거래량 상승과 함께 매매가격이 상승하였다. 부산은 2009년에 거래량 상승을 시작으로 매매가격이 2011년에 급등하였고 이후 거래량이 2012년을 시작으로 상승세를 유지하다가 2015년에 정점에 이르러 2018년 하반기까지 하락세가 나타났다. 매매가격 대비 거래량의 변동폭이 크게 나타나고 있음을 그림을 통해 확인할 수 있다. 대구는 매매가격과 거래량이 2009년을 저점으로 상승하기 시작하였으며 반복된 등락은 2015년을 정점으로 동시에 하락하였고 2016년을 저점으

www.kci.go.kr

<그림 1> 아파트매매가격 및 거래량 추이



자료 : 한국감정원

주 : 아파트매매가격 - 아파트매매가격지수의 전월대비 변동률(%), 아파트거래량 - 기준월 ±5개월(11개월) 평균(호)

로 함께 회복되는 모습을 보이고 있다.

7개 도시의 아파트매매가격을 기준으로 시기별 변화량을 살펴보면, 2010년 대비 2015년까지 전국은 14.9% 상승하였다. 지역별로는 대구가 58.8%로 전국적으로 가장 높은 상승률을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 광주(41.0%), 울산(31.6%), 부산(24.4%)

<그림 2> 아파트매매가격지수 변동률 (단위 : %)



자료 : 한국감정원

www.kci.go.kr

의 순으로 전국 평균보다 높게 나타났다. 그에 반해 서울은 -0.1% 하락, 인천은 0.4%의 미비한 수준의 상승률을 기록하였다. 2015년 대비 2019년까지는 전국이 0.5%의 보합수준을 보이며, 서울을 중심으로 상승세를 나타낸 반면, 다른 광역시는 약세로 전환되었다. 서울(18.1%)과 대전(12.5%)은 전국 평균 이상의 높은 상승률을 기록하였지만, 울산(-14.8%)과 부산(-0.3%)은 매매가격의 하락, 대구(0.4%)와 인천(3.0%), 광주(4.1%)는 미비한 상승을 나타내었다. 이와 같이 주택시장에 따라 주택의 가격과 거래량은 차별적인 움직임을 나타내고 있기 때문에 본 연구에서는 전국 7대 도시를 기준으로 주택 가격과 거래량의 활용한 지역별 동태적 인과관계를 분석해보고자 한다.

2. 분석방법

본 연구에서는 주택가격과 거래량의 지역별 상호 인관관계와 파급효과를 살펴보기 위하여 Granger 인과관계 검정, VAR모형을 구축하여 충격반응분석, 예측오차에 대한 분산분해분석을 실시하였다. Granger인과관계 검정은 확률변수들 사이에 인과관계를 검정하는데 사용된다. Granger 인과관계 검정(Granger causality test)은 다음의 X와 Y라는 두 시계열이 안정시계열(stationary time series)일 경우, 둘 간의 어떠한 변수가 원인이 되는지 시계열들 간의 상호 관련성을 확인하기 위한 분석모형이다. Granger인과관계 검정은 한 변수가 다른 변수를 예측하는데 도움이 되지 않는다는 귀무가설(H_0)에 대해 검정하는 것으로 이를 위한 두 개의 회귀모형 식은 다음과 같다.

$$Y_t = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^{p} \beta_j Y_{t-j} + \epsilon_{1t}$$

$$X_t = \sum_{i=1}^{p} \gamma_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^{p} \delta_j Y_{t-j} + \epsilon_{2t}$$

실증분석 모형으로 사용된 VAR(Vector Auto Regression model)모형은 모형 내의 변수를 모두 내생변수의 현재 관측값을 종속변수로, 모든 시차변수를 독립변수로 적용하기 때문에 변수들 간의 동태적 상관관계 분석이 가능하다. 또한 한 변수의 외부적 충격이 전체 모형에 미치는 영향뿐만 아니라 모든 변수들의 동시적 외부충격이 각 변수들에 미치는 영향을 분석할 수 있기 때문에 장단기의 예측이 가능하다. 따라서 일정 기간 동안의 서로 인과관계가 있는 시계열 변수들의 현재 관측치를 종속변수로 하고, 이들 변수들이 과거 관측치를 설명변수로 구성한 선형 회귀방정식을 통해 시계열의 확률과정(stochastic process)을 추정하는 방법이다.

한편, VAR모형의 충격반응을 통해 변수들 간의 파급효과를 구할 수 있다. 충격반응분석(impulse response analysis)은 VAR모형의 추정결과를 분석하고 해석하는데 가장 많이 사용하는 방법으로 모형내의 어떤 변수에 대하여 일정한 크기의 충격이 가해질 때 모형 안의 다른 변수들이 시간의 흐름에 따라서 어떻게 동태적으로 반응하는지 살펴보는 것이다. VAR모형의 추정계수를 바탕으로 내생변수의 현재와 미래값에 대한 오차항 중 하나에 대한 1표준편차 충격(one standard deviation shock)의 효과를 추적한다. 특정 변수의 단위당 충격이 자기 자신의 변수와 나머지 다른 변수에 직접적으로 영향을 전달됨을 의미한다.

충격반응과 함께 예측오차에 대한 분산분해(variance decomposition)는 시계열의 동태적 특성을 설명하는 또 다른 방법으로 각 변수간의 상대적 중요성을 살펴볼 수 있는 분석방법이다. 한 내생변수의 예측기간을 늘리면서 예측오차의 분산에서 모형 내 개별 설명변수의 변동에 영향을 미치는 정도를 백분율로 계산하여 상대적 기여도를 나타낸다. 즉, 예측오차의 분산을 VAR체계 내부에 있는 각 변수의 오차항에 그 중요성에 따라 적당한 비율을 분할한다는 의미에서 분산분해라고 일컫는다. 충격반응이 특정변수의 충격에 대해 내생변수의 반응을 시차적으로 나타낸 것인데 반해 분산분해는 충격요인

www.kci.go.kr

들이 내생변수의 변동에 미치는 상대적 기여도를 확인할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 충격반응함수는 VAR모형에 있는 내생변수에 대한 성분충격 속에서 내생변수의 변화를 분해하는 것이다.

Ⅳ. 실증분석

1. 기초통계량 분석

주택가격과 거래량의 동태적 상관관계를 지역별로 살펴보기 위하여 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산의 아파트매매거래량과 매매가격지수를 활용하였다. 데이터는 한국감정원에서 발표되는 월간 데이터로 2006년 1월부터 2019년 12월까지 적용하였다. 로그차분된 지역별 아파트가격과 거래량의 기술통계량 분석결과는 <표 1>과 같다.

매매가격지수를 기준으로 증가율의 경우 평균에서는 서울이 가장 높았으며, 그 뒤를 이어 광주, 부산, 인천의 순으로 나타났다. 매매거래량의 증가율은 부산이 가장 높게 나타났으며, 대전과 인천, 대구의 순으로 나타났다. 매매가격과 매매거래량의 증가율에서 서울의 표준편차가 가장 큰 것으로 나타나 다른 지역에 비해 변동성이 높은 것으로 확인된다. J-B(Jarque-Bera) 통계량을 통해 정규분포의 여부를 분석한 결과, 전 지역의 매매가격과 거래량은 정규분포의 귀무가설을 기각하는 것으로 나타나고 있어 정규분포를 하고 있지 않는 것으로 분석되었다.

아파트의 매매가격 및 거래량의 시계열적 특성에 따른 안정성 여부[1]를 파악하기 위하여 단위근 검정을 실시하였다. 단위근 검정은 단위근을 갖는다는 귀무가설을 검정하는 ADF(Augmented Dickey-Fuller)와 PP(Phillips-Person)검정법을 실시하였다. <표 2>의 단위근검정결과, 매매가격과 거래량의 자료는 단위근이 존재하지 않는 안정적인 정상시계열 자료임을 확인하였다.

2. Granger 인과관계 검정

지역별 주택가격과 거래량간의 인과관계를 살펴보기 위하여 Granger인과관계 검정을 실시하였다. Granger인과관계는 시차의 길이에 따라 결과가 민감하게 영향을 받게 되므로 AIC(Akaike's Information Criterion)와 SC(Schwarz Criterion)를 사용하여 적정시차를 2차로 설정하였다.

Granger인과관계 검정결과는 <표 3>과 같이 도출되었으며, 지역별로 인과관계가 다르게 나타났다. 서울, 부산, 대전, 울산은 매매가격이 거래량에 영향을 주는 단방향으로만 인과관계가 성립하는 것으로 나타났다. 이 지역들은 매매가격이 오르면 거래량이 증가하고 매매가격이 하락은 거래량 감소를

<표 1> 변수의 기술통계량

구분	매매가격					매매거래량				
	평균	최대값	최소값	표준편차	J-B stat.	평균	최대값	최소값	표준편차	J-B stat.
서울	0.0030	0.0573	-0.0175	0.0080	1489.3***	0.0089	1.0825	-1.8304	0.3911	185.3***
부산	0.0028	0.0469	-0.0057	0.0066	1132.7***	0.0150	1.5672	-1.6732	0.3286	644.2***
대구	0.0025	0.0219	-0.0113	0.0053	20.0***	0.0125	1.5891	-1.8499	0.3718	540.5***
인천	0.0026	0.0392	-0.0082	0.0076	491.7***	0.0131	1.6263	-1.5168	0.3413	408.6***
광주	0.0029	0.0357	-0.0023	0.0051	1523.0***	0.0122	2.0506	-1.8280	0.3662	890.1***
대전	0.0020	0.0239	-0.0087	0.0056	153.1***	0.0145	1.5304	-1.4872	0.3170	512.8***
울산	0.0025	0.0346	-0.0125	0.0068	115.8***	0.0121	1.2220	-1.6292	0.3328	377.4***

주 : 1) 통계량은 로그차분변수(변동률)에 대한 것임
2) ***는 1% 유의수준(양쪽)에서 통계적으로 유의함을 의미

www.kci.go.kr

〈표 2〉 단위근검정결과

구분	매매가격		매매거래량	
	ADF검정	PP검정	ADF검정	PP검정
서울	-5.512***	-3.825**	-12.386***	-18.356***
부산	-2.779**	-3.529**	-10.725***	-28.440***
대구	-2.737**	-3.550**	-10.753***	-45.278***
인천	-3.353**	-3.203**	-5.560***	-53.527***
광주	-2.996**	-4.255**	-11.436***	-55.924***
대전	-4.303**	-4.147**	-11.278***	-33.519***
울산	-2.852**	-3.967**	-11.488***	-24.827***

주) ***, **는 1%, 5% 유의수준(양쪽)에서 통계적으로 유의함을 의미

초래하여 가격이 거래량 변화의 원인이 되는 지역으로 확인된다. 대구와 인천은 매매가격과 거래량이 서로 영향을 주고받는 양방향으로 인과관계가 성립하는 것으로 나타났다. 이들 지역의 매매가격 상승은 거래량 증가로 이어지고 이는 다시 매매가격의 상승에 영향을 미치는 것으로 해석된다. 이에 반해 광주는 매매가격과 거래량 상호간에 인과관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다.

이러한 분석의 결과는 가격과 거래량은 정(+)의 상관관계가 있으며, 거래량이 가격에 미치는 영향보다는 가격이 거래량에 미치는 영향이 더 크다는 관점에서는 자본제약모형 또는 손실회피모형과 일치하는 것으로 확인된다. 이는 투자자가 매수가격에 대비하여 현재 시장가격이 상승한 경우 매도를 통해 이익을 실현하고, 매수가격에 비해 시장가격이 하락한 경우 보유를 통해 손실을 회피하는 비대칭적 매도성향(disposition effect)현상에 따른 결과로 해석될 수 있다. 또한 주택가격의 변화에 따른 시장의 유동성 및 신규 투자자의 참여도는 매매거래량의 증가 또는 감소에 직접적인 영향을 주는 것으로 볼 수 있다.

〈표 3〉 Granger 인과관계 검정결과

귀무가설		가격 ⇏ 거래량	거래량 ⇏ 가격
서울	F-통계량	19.2341	1.919
	유의수준	0.0000	0.1501
부산	F-통계량	5.9293	0.3363
	유의수준	0.0033	0.7149
대구	F-통계량	3.5431	20.7909
	유의수준	0.0312	0.0000
인천	F-통계량	8.2236	2.9338
	유의수준	0.0004	0.0561
광주	F-통계량	1.3146	1.4604
	유의수준	0.2715	0.2352
대전	F-통계량	3.6077	1.2355
	유의수준	0.0294	0.2935
울산	F-통계량	16.0830	1.2906
	유의수준	0.0000	0.2780

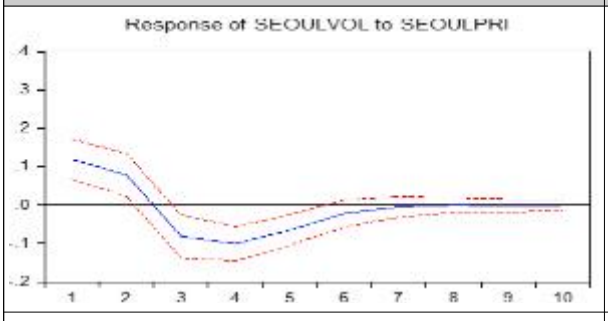
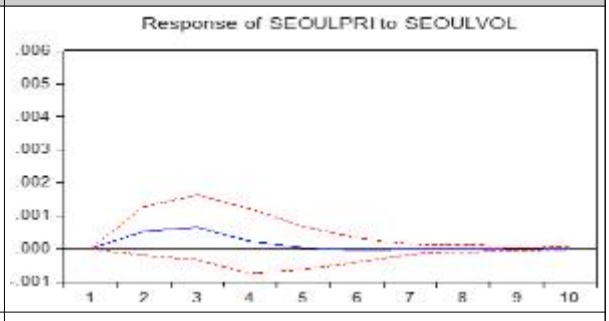
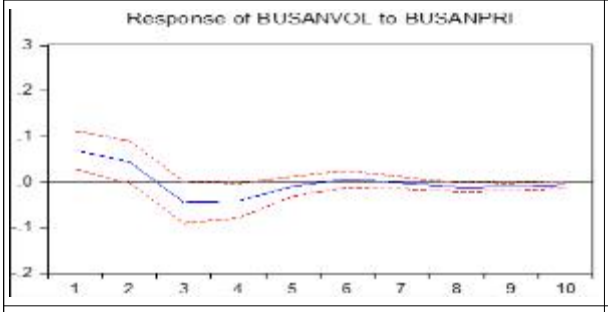
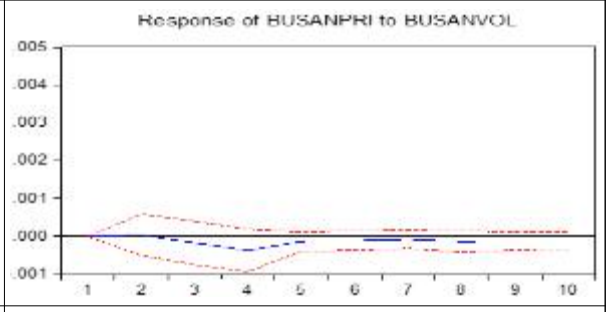
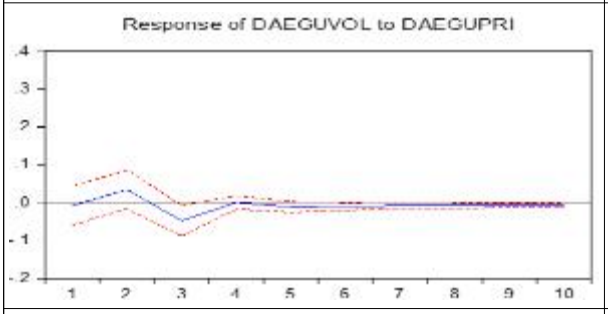
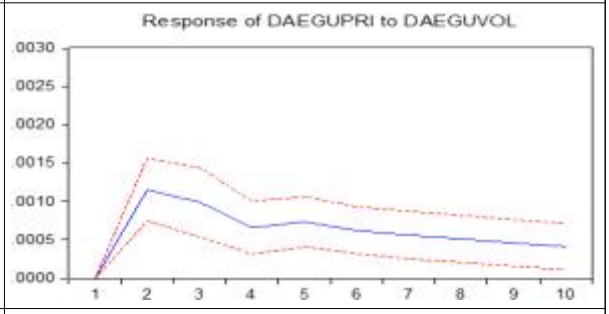
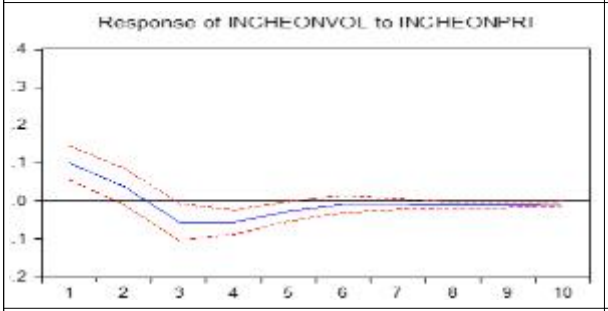
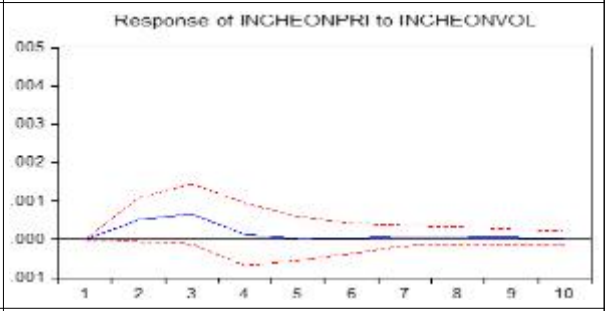
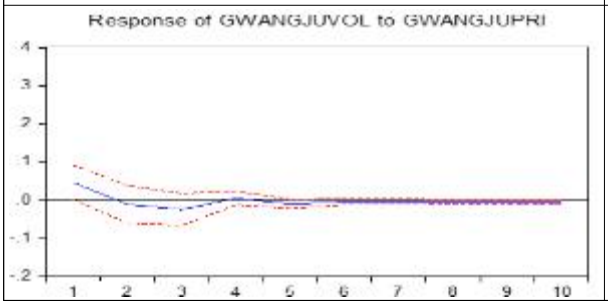
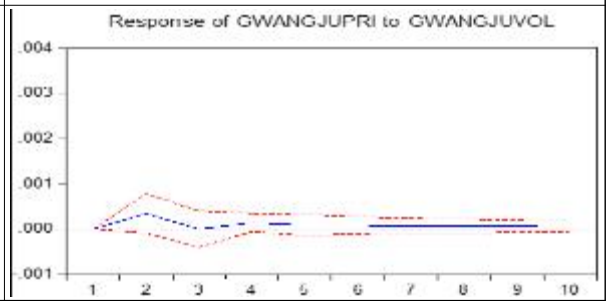
3. 충격반응 분석

아파트의 매매가격과 거래량 상호간에 어떻게 영향을 미치는지 반응을 살펴보기 위하여 충격반응분석을 실시하였다. 충격반응분석은 1기부터 10기까지 추정기간을 설정하였으며, 촐레스키 분해(Choleky decomposition) 방법을 이용하여 VAR(Vector Autoregression)모형에서 자신을 포함한 특정변수가 내생변수에 미치는 영향을 분석하였다. 충격반응분석은 VAR모형의 회귀방정식 내 오차항을 이동평균 확률과정으로 분해하여 종속변수의 반응을 동태적으로 분석하는 방법으로 특정

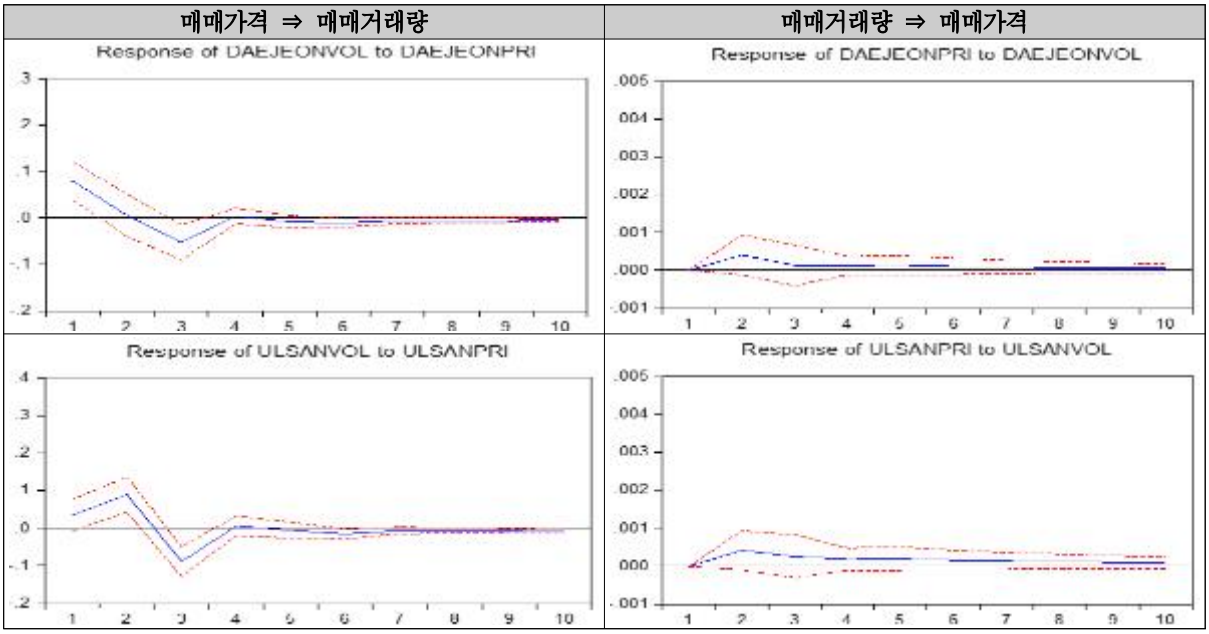
1) 시계열 자료의 안정성(stationary)은 단기충격에 의해 시계열 자료가 균형에서 이탈하더라도 장기적으로 다시 균형으로 돌아오는 것을 말하며, 불안정한(non-stationaty) 상황에서 회귀분석을 실시할 경우 변수들간에 아무런 상관관계가 없지만 외견상 관계가 있는 것처럼 보이는 가성회귀(spurious regression)현상이 발생하게 되어, 분석의 신뢰성을 저하시킴. (전해정(2012))

www.kci.go.kr

〈그림 3〉 충격반응분석 결과

매매가격 ⇒ 매매거래량	매매거래량 ⇒ 매매가격
	
	
	
	
	

www.kci.go.kr



변수의 단위 변화에 대해 다른 내생변수간에 미래 일정기간동안 변화의 방향과 지속성을 확인할 수 있다. 충격반응분석의 결과는 <그림 3>과 같다.

서울을 비롯한 부산, 대구, 인천, 대전, 울산 등에서는 주택가격의 내생변수 충격에 대한 주택거래량에서 단기적으로 정(+)의 반응을 보이다가 부(-)로 전환하여 0에 수렴하는 것으로 나타났다. 주택가격이 상승하면, 거래량의 증가를 초래하지만 이에 대한 반응의 지속성이 길지 않는 것으로 파악된다. 주택시장에서 매매가격의 상승에 따른 매도자 우위의 시장에서 거래가격은 매도자의 희망가격에 근접한 가격에 매도를 결정하고, 매수자들은 향후 가격이 오를 것이라는 기대치로 매수 결정에 긍정적으로 영향을 미침에 따라 단기간에 거래량이 증가하게 된다. 반대로 향후 주택가격의 하락이 예상되는 국면에서는 매도자는 자산의 지속보유를 통해 손실실현을 회피하려 하고, 매수자는 매수를 지연함에 따라 거래량이 감소됨을 의미한다. 즉, 주택의 매매가격 상승은 일정 시점이 지나면, 결국 신규 투자자에게 가격의 부담과 함께 매수를 미루는 심리적 태도에 따라 거래량이 감소하게 됨을 분석결과는 보여주고 있다.

주택거래량 충격에 대한 매매가격에서 유의한 반응을 나타내고 있는 지역은 서울과 대구, 인천 등으로 정(+)의 영향력을 나타내고 있으며, 그 외 지역은 영향력이 미미한 것으로 나타났다.

대구와 인천은 Granger인과관계 검정에서 매매가격과 거래량의 상호인과관계가 있는 것으로 나타난 것과 동일하게 충격반응분석에서도 그 반응의 강도와 지속 기간은 상이하지만 매매가격과 거래량의 충격이 상호간에 정(+)의 영향력을 미치고 있음을 확인할 수 있다. 즉, 거래량 증가는 가격 상승으로 이어지고 가격의 상승에 따른 거래량의 증가가 일어날 수 있는 것으로 해석된다.

4. 분산분해 분석

분산분해분석의 결과를 지역별 기준으로 단기(2기)와 장기(10기)로 나누어 살펴보면, 매매가격과 매매거래량이 상호 영향을 주는 지역(대구, 인천)에서는 단기에 비해 장기적으로 매매가격의 변동에 대한 매매거래량의 설명력이 다른 지역에 비해 높고 나타나고 있다.

매매가격에 대한 매매거래량의 설명력은 장기적으로 대구(18.7%), 인천(10.5%)이 비교적 높게 나

www.kci.go.kr

〈표 4〉 분산분해 분석 결과

구분	기간	매매가격 분산분해		매매거래량 분산분해	
		가격	거래량	가격	거래량
서울	단기	99.3	0.7	16.2	83.8
	장기	98.8	1.2	27.9	72.1
부산	단기	99.7	0.3	8.2	91.8
	장기	99.5	0.5	12.3	87.7
대구	단기	86.4	13.6	3.2	96.8
	장기	81.3	18.7	8.4	91.6
인천	단기	96.8	3.2	12.7	87.3
	장기	89.5	10.5	17.9	82.1
광주	단기	99.0	1.0	2.2	97.8
	장기	99.3	0.7	2.9	97.1
대전	단기	99.1	0.9	7.5	92.5
	장기	99.3	0.7	10.6	89.4
울산	단기	99.2	0.8	9.7	90.3
	장기	99.1	0.9	16.9	83.1

주) 단기 2기, 장기 10기

타났으며, 그 외는 1.0% 전후의 미미한 것으로 나타났다. 즉, 대구와 인천을 제외한 서울, 부산, 광주, 대전, 울산은 매매가격에 대한 매매가격의 예측오차 분산이 단기에서 장기까지 90.0% 이상 설명하는 것으로 나타났다. 이는 대구와 인천이 매매가격과 거래량이 서로 영향을 주고받는 양방향의 인관관계가 성립하여 단기에서 장기로 가면서 매매거래량의 설명력이 증가한 반면, 다른 지역은 매매가격이 가지는 영향력이 절대적으로 큰 것으로 확인된다. 이에 반해 매매거래량에 대한 매매가격의 설명력은 장기적으로 서울(27.9%), 인천(17.9%), 울산(16.9%), 부산(12.3%), 대전(10.6%)의 순으로 설명력이 높게 나타나고 있으며, 매매가격의 영향이 거래량 변동에 영향을 주는 지역으로 나타났다.

이와 같은 분산분해분석의 결과, 매매가격과 거래량의 상호간에 영향을 주고받는 지역은 서로의 증감에 반응을 하는 반면 영향이 없는 지역은 매매가격이나 거래량 자체의 영향력이 매우 크게 나타나고 있다. 따라서 매매가격과 거래량의 상호관계에 대한 영향력은 Granger인과관계 검정결과와 충격반응 결과와 유사하게 나타나는 것으로 확인된다.

Granger인과관계분석, 충격반응분석, 분산분해분석을 통하여 7개 도시에 대한 주택 가격과 거래량간의 인과관계는 크게 3개 유형으로 분류되었다. 먼저, 주택가격과 거래량의 변동성이 시장에서 원활하게 반영되어 상호 영향을 주고 있는 유형으로 대구와 인천이 포함되었다. 이 시장은 매매가격과 거래량의 두 변수 가운데 하나가 다른 변수에 대한 예측력을 가질 수 있다는 것을 의미하기 때문에 주택시장 참여자에게 향후 주택가격을 예측할 때 거래량이 유용한 정보로 활용할 수 있을 것이다. 두 번째로 주택가격의 변화에 따라 거래량이 변하는 유형으로 서울, 부산, 대전, 울산이 이에 해당된다. 거래량이 가격에 미치는 영향보다 가격의 변화에 따른 거래량에 미치는 영향이 큰 지역으로 가격이 거래량 변동의 원인으로 작동되고 있다. 마지막으로 거래량과 가격이 상호영향을 받지 않은 유형으로 광주가 유의한 인과관계가 성립하지 않는 것으로 나타났다. 광주는 매매거래량이 일정한 범위 내에서 변동성을 보이는 반면, 가격은 정부의 정책이나 투자 심리의 개선에 따라 추세의 변화가 나타나는 시장으로 확인되었다.

www.kci.go.kr

Ⅴ. 결론

본 연구에서는 대표적인 주택 유형인 아파트를 대상으로 매매가격과 거래량간의 인과성 및 동태적 상관관계를 파악하기 위하여 서울을 포함하여 전국의 7개의 대도시를 대상으로 20006년 1월에서 2019년 12월까지의 아파트매매가격지수와 매매거래량을 활용하여 Granger인과관계분석, 충격반응분석, 분산분해분석을 수행하였다.

실증분석결과는 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 주택의 매매가격과 거래량은 정(+)의 상관관계로 작동하고 있지만, 지역별 주택시장에 따라 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 이는 선행연구에서 제시한 바대로 가격 변동은 거래량 변동에 영향을 미치고 거래량 변동은 가격 변동에 영향을 미치는 상호 인과관계가 있음을 나타내고 있지만, 대구와 인천 지역만이 양방향의 상관관계로 확인되었다. 서울, 부산, 대전, 대구는 매매가격에 따른 거래량 변화에 영향을 주는 단방향의 인과관계, 광주는 상호간에 인과관계가 나타나지 않는 것으로 확인된다.

둘째, 매매가격의 상승은 단기적으로 거래량 상승으로 이어지는 반면, 거래량 상승은 매매가격 변동에 유의적이지 않은 것으로 나타났다. 모든 지역에서 매매가격의 상승에 대한 반응이 크지 않더라도 가격 변동은 거래량 변동에 정(+)의 영향을 미쳤으나, 매매거래량 상승으로 인한 가격의 변동은 서울과 대구, 인천을 제외한 다른 지역은 영향력이 미미한 것으로 나타났다. 즉, 주택가격을 예측하는데 거래량의 지표가 일부 광역시를 제외하고 유의한 의미를 가지지 않는다는 것을 확인할 수 있었다.

셋째, 분산분해분석의 결과 매매거래량 충격에 대한 매매가격에 미치는 영향력보다는 가격의 충격이 거래량에 미치는 영향력이 상대적으로 더욱 높게 나타나고 있다. 매매거래량 변화에 매매가격과 거래량이 상호 영향을 주는 지역은 단기에서 장기로 가면서 설명력이 증가한 것으로 나타났다. 주택가격이 하락할 때보다 상승할 때 주택을 구입하려는 수요가 증가되는 경향이 있는데 이는 향후 주택가격이 오를 것이라는 시장참여자들의 기대에 의한 거래량 상승으로 볼 수 있으며, 거래량이 주택시장에 참여하는 수요의 심리적 요인을 대변하는 지표로써 가격의 변화는 거래량의 변동성에 직접적인 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있다.

실증분석을 종합해보면, 매매가격과 거래량의 변동은 상호인과관계를 가지고 영향을 주는 것으로 나타났지만, 지역별로 상관관계와 영향력에서는 차이가 있음을 확인할 수 있다. 최근 지역별 주택시장의 상황이 수요와 공급에 따른 차별화 양상이 심화되어 초과수요나 초과공급 등의 수급 불균형 상태가 국지적으로 발생됨에 따라 지역별 매매가격과 거래량의 인과성 및 상관관계는 동일하게 나타나지 않을 가능성이 높다.

시장을 통해 자원의 효율적인 배분이 달성되지 못할 경우 정부가 시장에 개입하여 시장의 효율성을 높일 수 있다는 측면에서 우리나라의 주택정책은 공급측면에서는 주택공급의 양적 확대와 수요측면에서는 시장 활성화와 억제 정책을 반복하며 펼쳐왔다. 이렇게 정부가 주택시장의 비효율성을 인정하고 주택시장에 개입하는 상황에서 지역별 수요와 공급의 구조에 알맞은 정책의 방향과 효과를 달성할 수 있도록 장·단기의 기간별 목적을 설정하여 추진하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 지역 주택시장의 차별적 변화를 반영한 세분화된 지역단위 시장에 대한 꾸준한 모니터링이 필요하며, 주택 시장의 불안정한 정도가 심각한 지역은 정책대상지역의 선별 등을 통해 이에 따른 지역별 맞춤 정책도 요구된다.

본 연구에서는 주택가격 또는 거래량에 영향을 미칠 수 있는 거시경제 및 금융, 정책과 관련된 변수들이 배제되어 있어 후속 연구에서는 이러한 내용을 보완한 연구가 필요할 것으로 판단된다.

www.kci.go.kr

참고문헌

1. 김대원·유정석(2013), 주택가격에 대한 심리적 태도가 주택 매매 거래량에 미치는 영향 분석, 한국주택학회, 주택연구, 제21권 제2호, pp.73~92
2. 김진환·정준호(2018), 처분효과가 주택가격 및 거래량에 미치는 효과 -경제실험에 의한 시장 참여자의 거래행동 분석-, 한국주거환경학회, 주거환경, 제16권 제4호, pp.105~122
3. 권현진·유정석(2013), 수도권 주택 및 토지시장 간 가격과 거래량의 방향성과 변동성에 관한 연구, 서울도시연구, 제14권 제3호, pp.33~58
4. 성주한·윤영식(2015), 벡터오차수정모형(VECM)을 이용한 금융위기 이전과 이후의 아파트의 가격과 거래량 간의 관계에 대한 연구 -수도권을 중심으로-, 한국주거환경학회, 주거환경, 제13권 제4호, pp.143~161
5. 오윤경·강정규(2019), 주택시장의 지역간 비동조화 흐름에 따른 주택가격 변동성에 관한 연구, 한국주거환경학회, 주거환경, 제17권 제4호, pp.275~288
6. 이영수·이종필(2018), 주택가격과 거래량의 인과관계 및 예측력 -서울과 부산을 중심으로-, 주택도시연구 제8권 제3호, pp.51~67
7. 임재만(2011), 주택거래량은 주택가격 변동을 설명할 수 있는가?, 국토연구 제69권, pp.3~18
8. 전해정(2012), 주택가격과 거래량간의 동학적 분석 및 정책적 시사점에 관한 연구, 한국정책분석평가학회, 정책분석평가학회보, 제22권 제4호, pp.127~152
9. 허윤경·장경석·김성진·김형민(2008), 주택 거래량과 가격 간의 그랜저 인과관계 분석 -서울 아파트 시장을 중심으로-, 주택연구, 제16권 제4호, pp.49~70
10. Berkovec, J. A. and J. L. Jr. Goodman.(1996), Turnover as a Measure of Demand for Existing Hornes, Real Estate Economics, Vol.24, pp.421~440
11. Chan, S.(2001), Spatial Lock-in: Do Falling House Prices Constrain Residential Mobility?, *Journal of Urban Economics,* Vol.49, pp.567~587
12. Englehardt, G.(2003), Nominal Loss Aversion, Housing Equity Constraints, and Household Mobility: Evidence from United States, *Journal of Urban Economics,* Vol.53, pp.171~195
13. Genesove, D. and C. Mayer.(2001), Loss a Version and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market, *Quarterly Journal of Economics*, Vol.116, pp.1233~1260
14. Lamont, O. and J. Stein(1999), Leverage and House Price Cynamics in U.S. cities, Rand Journal of Economics, Vol.30, pp.498~514
15. Stein, C. J.(1995), Prices and Trading Volume in the Housing Market: a Model with Down-payment Effects, *Quarterly Journal of Economics*, Vol.110, pp.379~406

www.kci.go.kr